

Projeto Final

Sistema para Controle de Restaurante

Este projeto consiste no desenvolvimento de um *software* para o controle de pedidos em um restaurante. Ele deve ser desenvolvido utilizando os conceitos aprendidos nas disciplinas de Modelagem de Dados II, Banco de Dados I e Linguagem de Programação II.

A construção do projeto está dividida em três etapas: Modelagem do Sistema, Criação do Banco de Dados e Implementação do *Software*.

Descrição da Realidade

Um pequeno restaurante contratou os seus serviços para desenvolver um aplicativo capaz de fazer o controle das suas atividades diárias. Esse *software* deve permitir gerenciar os pedidos realizados pelos clientes que vão ao restaurante fazer uma refeição. O seu objetivo é facilitar o atendimento aos clientes e organizar os pratos que devem ser servidos.

Após conversar com os funcionários do restaurante e observar o seu funcionamento, foram reunidas as informações descritas abaixo.

Para começar o atendimento, o garçom leva o cliente até uma mesa e inicia um novo pedido. Ele anota o código do pedido, a data e o *status* do pedido. O garçom então adiciona ao pedido todos os pratos solicitados pelo cliente. Durante o atendimento, o garçom pode ir adicionando novos pratos, de acordo com a necessidade. As opções de *status* para um pedido são as seguintes: Pendente, Atendido ou Cancelado.

Ao terminar a sua refeição, o cliente chama o garçom para encerrar o atendimento. O garçom começa então a fechar o pedido. O sistema deve calcular o total do pedido automaticamente e o garçom então encerra o pedido.

Os garçons precisam saber quais pratos devem ser servidos. Para isso, o sistema necessita fornecer uma consulta de pedidos pendentes que pode ser utilizada pelos garçons.

O restaurante também costuma realizar o cadastro dos seus clientes, como forma de oferecer futuros descontos e divulgar eventos que são realizados no local. O

cadastro do cliente é efetuado pelos próprios garçons, que registram os seguintes dados: um código, nome, cidade, celular e e-mail.

O gerente é responsável pelo cadastro dos pratos que são servidos no restaurante. Para efetuar esse cadastro, ele registra o código do prato, seu nome, uma breve descrição, um tipo e o seu preço. O restaurante possui quatro tipos de prato: Entrada, Prato Principal, Sobremesa e Bebida.

Os dados das mesas do restaurante também devem constar no sistema. Elas são cadastradas pelo gerente que inclui o código da mesa, o número de lugares, o setor em que ela está localizada e a situação da mesa. As situações possíveis para uma mesa são: Livre ou Ocupada.

Os garçons precisam ter seus dados armazenados. Nesse caso, o próprio gerente fica com essa tarefa. Todo garçom é cadastrado com um código, nome, telefone, CPF, salário e turno. Para completar o cadastro de um garçom, é necessário que ele tenha um CPF válido. Os turnos de trabalho são divididos em: manhã, tarde e noite.

O gerente do restaurante precisa ainda ter acesso a algumas consultas de dados do sistema. Ele precisa ter em mãos a listagem dos pratos que são servidos e também uma listagem do número de garçons por turno. Para poder oferecer promoções futuras, o sistema deve permitir ao gerente visualizar uma consulta de clientes por cidade.

Por fim, é necessária mais uma consulta financeira para o gerente: o número de pedidos efetuados por mês.

Como os funcionários já estão acostumados a trabalhar com o ambiente *Windows*, o *software* precisa ser criado para executar usando esse Sistema Operacional.

Além disso, todos os usuários do sistema têm nível de conhecimento básico em informática. Por esse motivo, é necessário que o sistema tenha uma interface mais simples e intuitiva. Também é desejado que os funcionários consigam dominar todas as funções do sistema no período de até uma semana.

Durante o período de serviço o restaurante normalmente recebe uma quantidade grande de clientes. Por esse motivo, é necessário que as consultas tenham respostas rápidas. O sistema não deve demorar mais de 2 segundos para exibir os resultados das consultas.

Para não perder os dados gerados pelo sistema, é necessário que seja efetuado um *backup* semanal dos dados.

Etapa 1 - Modelagem do Sistema

Esta etapa mostra os passos que devem ser cumpridos durante a modelagem do sistema. Ela inclui o levantamento de requisitos e a criação dos diagramas UML necessários.

Passo 1 – Levantamento de Requisitos

Primeiramente devemos compreender o funcionamento do restaurante. Para isso, podemos utilizar a *Descrição da Realidade* fornecida. A partir dessa descrição, devem ser identificados todos os Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio necessárias para a criação do sistema.

Com os requisitos definidos, a sua primeira tarefa é elaborar um **Documento de Requisitos**.

Passo 2 – Diagrama de Casos de Uso

Partindo dos *Requisitos Funcionais* identificados no *passo 1*, podemos definir a interação dos usuários com o sistema. Fazemos isso especificando quais são os Casos de Uso do sistema.

O resultado dessa etapa deve ser um **Diagrama de Casos de Uso** juntamente com a **Descrição dos Casos de Uso**.

Passo 3 – Diagrama de Classes

Todos os itens criados até agora no projeto já são suficientes para identificar quais são as Classes necessárias no sistema e os relacionamentos que devem existir entre elas.

Nesse passo, a sua tarefa é a elaboração de um **Diagrama de Classes** com todas as classes que precisam constar no *software*.

Etapa 2 – Criação do Banco de Dados

Esta etapa mostra os passos relacionados ao desenvolvimento do banco de dados que vai armazenar as informações do sistema. Ela inclui a definição do Modelo Relacional, a construção do banco de dados e a escrita de todas as consultas necessárias.

Passo 4 – Mapeamento do Diagrama de Classes para o Modelo Relacional

Antes de criar o Banco de Dados na linguagem SQL, devemos converter o Diagrama de Classes definido na etapa anterior em um novo diagrama que possua um formato compatível com o Modelo Relacional

O resultado desse mapeamento deve ser um **Diagrama do Modelo Relacional** que contenha todas as tabelas e relacionamentos necessários para a criação do banco de dados.

Passo 5 – Definição do Banco de Dados e das Tabelas

Seguindo o diagrama criado no passo 4, a próxima tarefa é a construção do banco de dados.

Você deve gerar o **código SQL** para a criação do **Banco de Dados** e de todas as suas **Tabelas**. Para isso, utilize o *MySQL*.

Passo 6 – Definição das Consultas de Dados

Com o banco de dados definido, devemos passar para a preparação das consultas de dados.

A próxima tarefa é desenvolver os **códigos SQL** para cada uma das **Consultas** especificadas a seguir.

- **Consulta 1:** *Consulta de Pratos*

Esta consulta deve mostrar uma listagem com todos os pratos servidos no restaurante em ordem alfabética.

A consulta precisa conter o código do prato, seu nome e o preço.

- **Consulta 2:** *Consulta de Clientes por Cidade*

Esta consulta deve mostrar a listagem de todos os clientes que moram na cidade de Teresópolis.

A consulta precisa conter o código do cliente, o seu nome, cidade, celular e e-mail.

- **Consulta 3:** *Consulta de Funcionários por Turno*

Esta consulta deve mostrar todos os garçons que trabalham no turno da noite.

A consulta precisa conter o nome do garçom, o seu turno e o seu número de telefone.

- **Consulta 4:** *Consulta de Pedidos Pendentes*

Esta consulta deve mostrar uma lista com todos os pedidos que estão com seu *status* pendente.

A consulta precisa conter o código do pedido, o número da mesa, o nome do prato e o *status* do pedido.

- **Consulta 5:** *Consulta de Número de Pedidos por Mês*

Esta consulta deve mostrar o número de pedidos efetuados, agrupando os pedidos por mês.

A consulta precisa conter apenas o mês e o número de pedidos correspondente.

Etapa 3 – Implementação do *Software*

Esta etapa mostra os passos necessários para a implementação do software. Ela inclui a criação das classes, a definição das interfaces e a integração do aplicativo com o banco de dados.

Passo 7 – Criação das Classes

O próximo passo consiste na criação de um novo projeto Java, para iniciar a codificação do aplicativo. Nesse projeto devem ser definidas as **Classes** necessárias para o funcionamento do sistema.

Todas as classes criadas devem conter os seguintes itens:

- Um construtor padrão (*default*);
- Um construtor com todos os atributos;
- Encapsulamento com métodos *get* e *set* para os atributos;
- Método *toString* para exibição dos dados;

.

Passo 8 – Definição das Interfaces

Na sequência precisam ser construídas as telas de interface com o usuário. Para isso, devemos criar os **Formulários** necessários no sistema.

A lista com todos os formulários que devem constar no aplicativo é mostrada abaixo.

- **Formulário de Cadastro de Clientes**

Este formulário será utilizado para efetuar o cadastro de clientes do restaurante. Nele o usuário poderá realizar todas as operações básicas com os dados dos clientes.

Cadastro de Clientes

Código:

Nome:

Cidade: Celular:

E-mail:

Lista de Clientes

Código	Nome	Cidade	Celular	E-mail

Salvar Alterar Excluir Listar Fechar

- **Formulário de Cadastro de Garçons**

Este formulário será utilizado para efetuar o cadastro dos garçons. Nele o usuário irá efetuar as operações básicas com os dados desses funcionários.

Cadastro de Garçons

Código:

Nome:

Telefone: CPF:

Salário: Turno:

Lista de Garçons

Código	Nome	Telefone	Turno	Salário

Salvar Alterar Excluir Listar Fechar

- **Formulário de Cadastro de Mesas**

Este formulário será utilizado para efetuar o cadastro das mesas do restaurante. Com ele o usuário irá realizar as operações básicas de dados referentes às mesas.

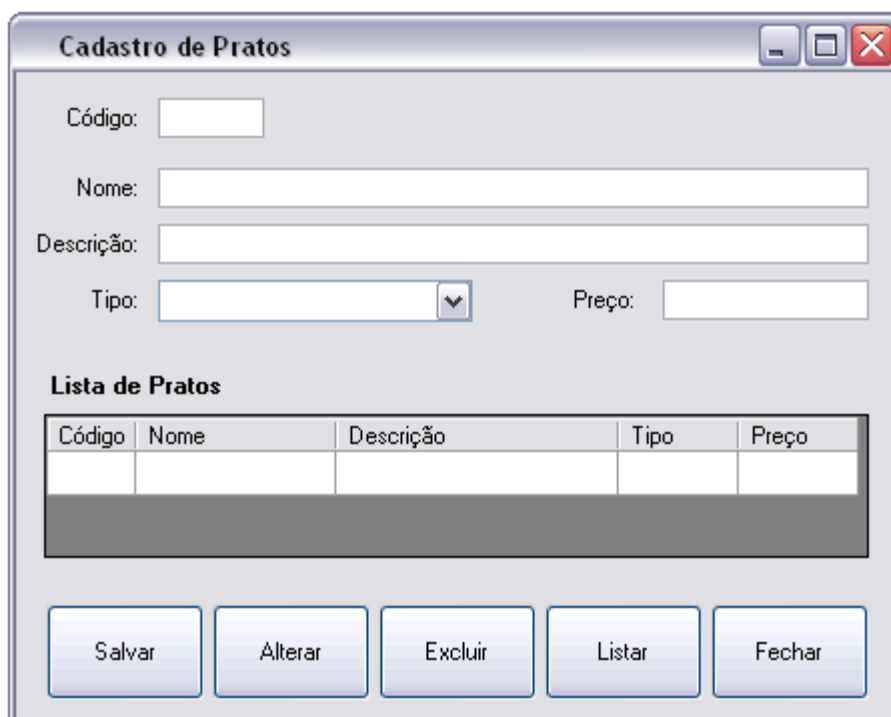


Formulário de Cadastro de Mesas. O formulário possui campos para: Código, Nº de Lugares, Situação (menu suspenso) e Setor. Abaixo dos campos, há uma seção intitulada "Lista de Mesas" com uma tabela para visualizar os dados cadastrados. Na base do formulário, há cinco botões: Salvar, Alterar, Excluir, Listar e Fechar.

Código	Lugares	Setor	Situação

- **Formulário de Cadastro de Pratos**

Este formulário será utilizado para efetuar o cadastro dos pratos servidos. Nele o usuário irá executar as operações básicas com os dados desses pratos.

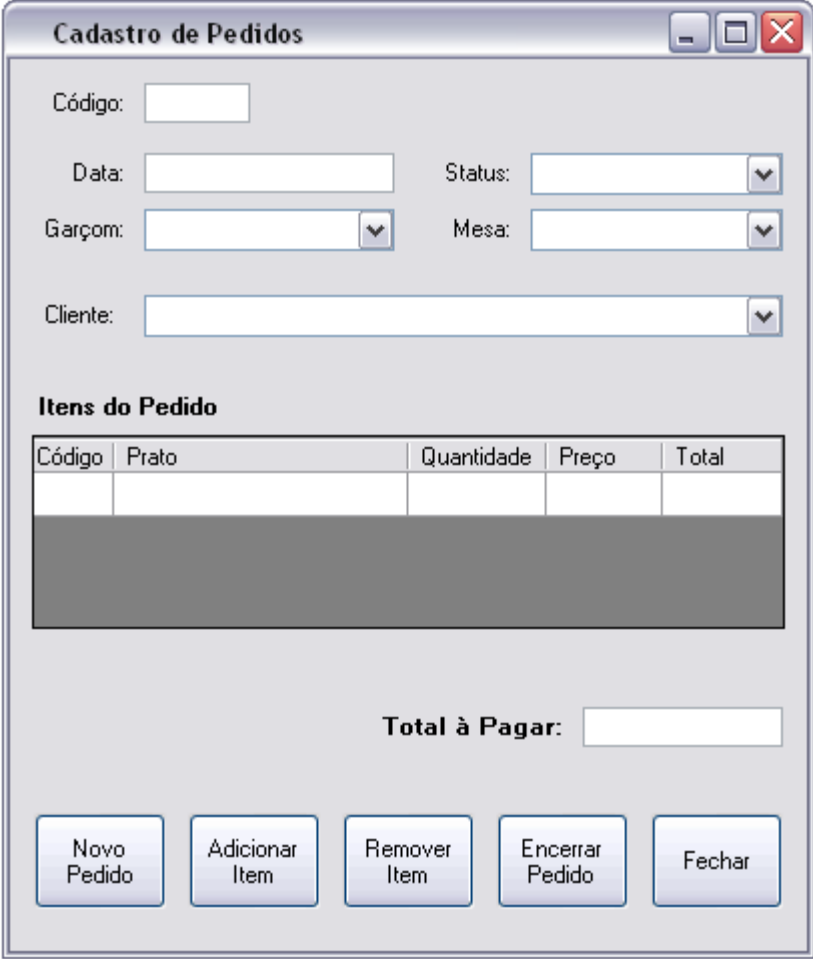


Formulário de Cadastro de Pratos. O formulário possui campos para: Código, Nome, Descrição, Tipo (menu suspenso) e Preço. Abaixo dos campos, há uma seção intitulada "Lista de Pratos" com uma tabela para visualizar os dados cadastrados. Na base do formulário, há cinco botões: Salvar, Alterar, Excluir, Listar e Fechar.

Código	Nome	Descrição	Tipo	Preço

▪ Formulário de Cadastro de Pedidos

Este formulário será utilizado para fazer o cadastro de pedidos do restaurante. Com ele o usuário será capaz de manipular os dados relacionados aos pedidos. Isso inclui iniciar um novo pedido, adicionar ou remover itens desse pedido e realizar o fechamento de um pedido.



Formulário de Cadastro de Pedidos

Código:

Data: Status:

Garçom: Mesa:

Cliente:

Itens do Pedido

Código	Prato	Quantidade	Preço	Total

Total à Pagar:

Novo Pedido Adicionar Item Remover Item Encerrar Pedido Fechar

▪ Formulário Principal do Sistema

Para integrar todos os formulários que foram criados anteriormente, vamos necessitar de um formulário principal para o aplicativo. Esse formulário vai ser utilizado como a tela inicial do sistema, sendo exibido sempre que o programa for executado.

O Formulário Principal deve apresentar um menu contendo todas as opções que o usuário pode acessar para utilizar o sistema.



As opções para cada um dos menus são descritas a seguir:

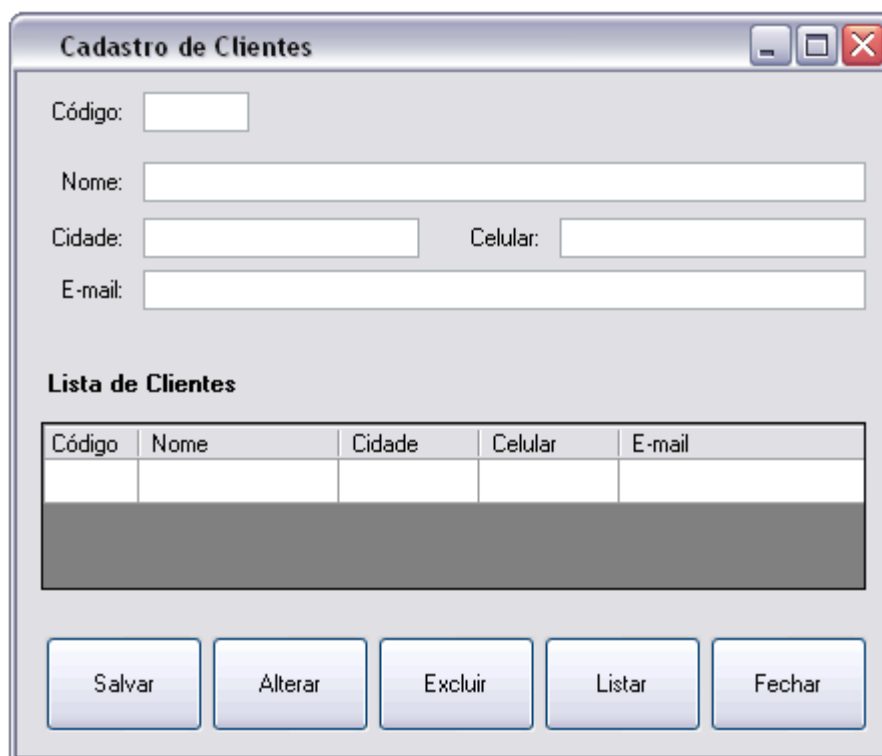
Arquivo		Cadastros		Pedido		Ajuda	
Sair		Cientes Garçons Mesas Pratos		Efetuar Pedido		Sobre...	

- **Sair**: Encerra o aplicativo;
- **Cientes**: Abre o formulário de Cadastro de Clientes;
- **Garçons**: Abre o formulário de Cadastro de Garçons;
- **Mesas**: Abre o formulário de Cadastro de Mesas;
- **Pratos**: Abre o formulário de Cadastro de Pratos;
- **Efetuar Pedido**: Abre o formulário de Cadastro de Pedido;
- **Sobre...**: Exibe uma caixa de mensagem com informações sobre o aplicativo.

Passo 9 – Integração com Banco de Dados

Por fim, é preciso efetuar a integração do aplicativo com o banco de dados, permitindo armazenar os dados inseridos pelo usuário no banco de dados criado na Etapa 2.

Neste projeto vamos efetuar a codificação de apenas uma funcionalidade do sistema: o **Cadastro de Clientes**.



Cadastro de Clientes

Código:

Nome:

Cidade: Celular:

E-mail:

Lista de Clientes

Código	Nome	Cidade	Celular	E-mail

Salvar Alterar Excluir Listar Fechar

Use a classe Cliente para implementar os seguintes métodos:

- **salvar**: Para inserir os dados de um novo cliente no BD;
- **alterar**: Para alterar os dados de um cliente já cadastrado no BD;
- **excluir**: Para excluir os dados de um cliente já cadastrado no BD;
- **listar**: Para listar os dados de todos os clientes cadastrados no BD.

Resumo do Projeto

Após a finalização das etapas 1, 2 e 3 do projeto, devem ser entregues os seguintes itens:

- Documento de Requisitos;
- Diagrama de Casos de Uso com as Descrições de Casos de Uso;
- Diagrama de Classes;
- Diagrama do Modelo Relacional;
- Comandos SQL de criação do BD e das Tabelas;
- Comandos SQL das consultas pedidas;
- Protótipo das Interfaces criadas;
- Código Java das classes criadas;
- Código Java da funcionalidade implementada.